



# Økonometri I - Ugeseddel 4

Monte Carlo Simulation & Egenskaber ved OLS  
Estimatoren

---

Casper Moes | *hwd362@econ.ku.dk*

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

*\begin{undervisning}*

Introduktion til dagens ugeseddel (15 min.)

Gruppearbejde (30-40 min.)

(MEMES og pause)

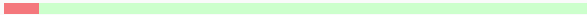
STATA øvelser (45-60 min.)

(pause)

STATA øvelser (45 min.)

*\end{undervisning}*

# Dagens Ugeseddel | Monte Carlo Simulationer



## Hvad er en Monte Carlo Simulation?

- ▶ Genererer **syntetisk data** ud fra specificeret datagenererende proces (DGP), **som beregningsgrundlag for estimatorer** (eller til at undersøge fordelingen af komplicerede stokastiske variable).

## Hvorfor bruges det?

- ▶ **Kontrolleret setup** til at undersøge egenskaber ved en given estimator - Som et laboratorium.
- ▶ Særligt anvendeligt når **teoretiske udtryk** for egenskaber (fordelinger, middelværdi,...) **ikke findes**.
- ▶ Kan **sammenligne estimatorer** under forskellige brud på antagelser og vælge den optimale pba. projektets data.

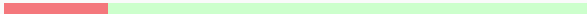
## Hvad er vores formål med det?. Det lader jer...

- ▶ **forstå artikler** der benytter sig af simulationsstudier.
- ▶ opnå **praktisk fornemmelse for OLS** og dens egenskaber.
- ▶ base for videregående økonometri-fag.

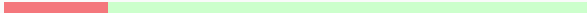
## Fremgangsmåde for et simulationsstudie.

1. Simulér noget data på din computer.
2. Beregn estimater og test-størrelser.
3. Gentag trin 1 og trin 2 og gem estimaterne og/eller test-størrelserne for hver gentagelse (iteration).
4. Beregn beskrivende statistik på alle de simulerede estimater og test- størrelser.

# Gruppearbejde



## Opgave 1 | Asymptotisk bias



## Gruppearbejde | Opgave 1

Forventer I en positiv eller negativ bias, når I estimerer en simpel model kun med  $x_1$ ? Hvad er størrelsen på den asymptotiske bias? Beregn dette.

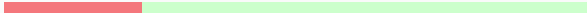
[Anvend følgende udtryk for asymptotisk bias

$$\text{Bias}(\hat{\beta}_1) \equiv \text{plim}(\hat{\beta}_1) - \beta_1 = \frac{\text{Cov}(x_1, \tilde{u})}{\text{Var}(x_1)} \quad (1)$$

hvor  $\tilde{u} = x_2 + u$ ]

$$\begin{aligned} \text{Bias}(\hat{\beta}_1) &= \frac{\text{Cov}(x_1, \tilde{u})}{\text{Var}(x_1)} = \frac{\text{Cov}(x_1, \beta_2 x_2 + u)}{\text{Var}(x_1)} \\ &= \frac{\text{Cov}(x_1, \beta_2(\rho x_1 + x_2^*) + u)}{\text{Var}(x_1)} \\ &= \frac{\text{Cov}(x_1, \beta_2 \rho x_1) + \text{Cov}(x_1, \rho x_2^* + u)}{\text{Var}(x_1)} \\ &= \frac{\beta_2 \rho \text{Cov}(x_1, x_1)}{\text{Var}(x_1)} = \beta_2 \rho = -3 \cdot 0,5 = -1,5 \end{aligned}$$

## Opgave 2 | DGP karakteristik



Opfylder den datagenerende proces MLR.1 til MLR.4?

**MLR.1:** Er den DataGenererende Proces (DGP) lineær i parametrene?

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u \quad \checkmark \quad (2)$$

**MLR.2:** Er observationerne uafhængige (random sampling) og identiske fordelt (følger (2)).  $\checkmark$

**MLR.3:** Har nogle af variablene perfekte lineære forhold og eller er nogle af variablene konstante?  $\times \iff$  MLR.3 er opfyldt  $\checkmark$

**MLR.4:**  $\mathbb{E}[u|x_1, x_2] = E[u|x] = 0 \implies Cov(u, x_1) = Cov(u, x_2) = 0?$

Eller lidt mindre præcist: Er der nogle strukturelle sammenhænge mellem  $x_1$  og  $x_2$  og andre variable der påvirker  $y$ ?  $\times \iff$  MLR.4 er opfyldt  $\checkmark$

**Implikation for OLS estimatoren?** Den er **Middelret**:

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\hat{\beta}|x]] = \beta \quad (3)$$

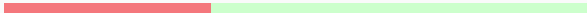
## Opgave 3 | MC Anvendelse

---

*Hvordan kan et Monte Carlo eksperiment blive brugt til at sammenligne variansen fra to forskellige middelfrette estimatorer?*

- ▶ Monte Carlo simulationer (eksperimenter) beregnet på **samme tilfældige udtrækninger** giver mulighed for **direkte at sammenligne estimatorers egenskaber** som fx variansen (for endelige stikprøver - *as opposed to* uendelige stikprøver, som formelt kræves for asymptotiske argumenter)

# STATA øvelser

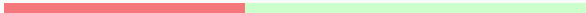


# Simulationsprogram, Syntax

```
1  program <program_navn>, rclass
2      drop _all // drop tidligere gemte variable
3      set obs 50 // antal obs. per iteration
4
5      * parameterværdier
6      gen beta_1 = ...
7
8      * datagenererende process
9      gen x1 = a+b*rnormal()
10     gen y = beta_0 + beta_1*x1 + ...
11
12     * estimationer
13     regress y x1
14     return scalar <est_navn_local> = _b[x1]
15 end
16
17 simulate <est_navn_global> = r(<est_navn_local>) reps(1000)
    ↪ seed(67) nodots: <program_navn>
```

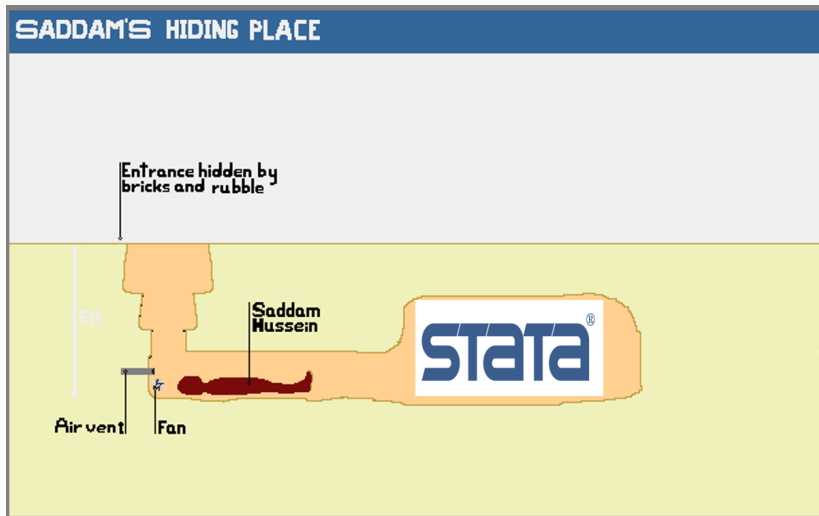
Note: <xyz> indikerer at i skal udskifte koden med relevante navne.

MEME-tid!



|   |            |
|---|------------|
| 1 | [REDACTED] |
| 2 | [REDACTED] |
| 3 | [REDACTED] |
| 4 | [REDACTED] |
| 5 | [REDACTED] |
| 6 | [REDACTED] |
| 7 | [REDACTED] |
| 8 | [REDACTED] |

## Warm up meme



***Jarvis, jerk it a little***



Mig når jeg bruger cmd+shift+D istedet for at klikke på Do Knappen (unc behavior)

# Jarvis, Do



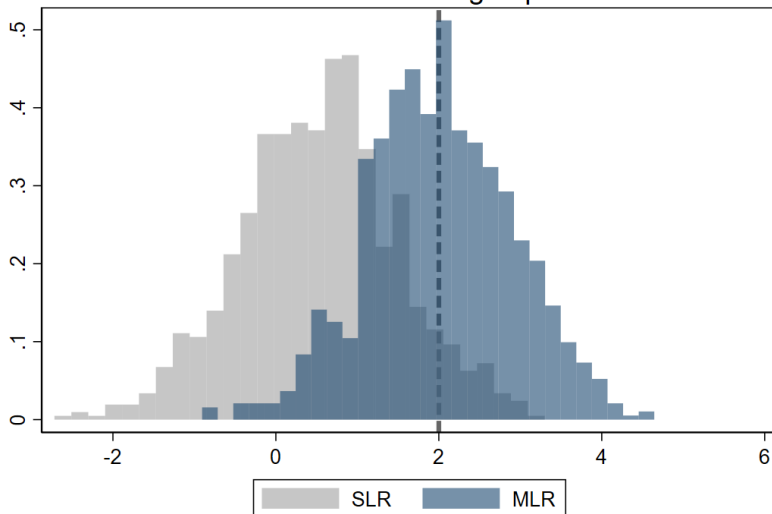
Mig (kitten) når holdunderviseren (alpha) har godbidder med:



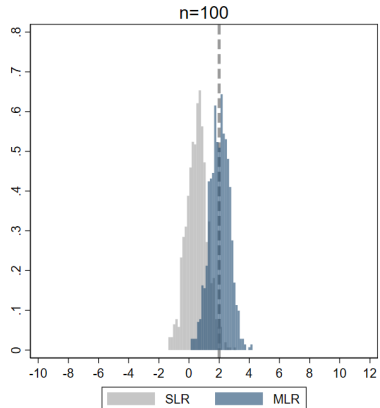
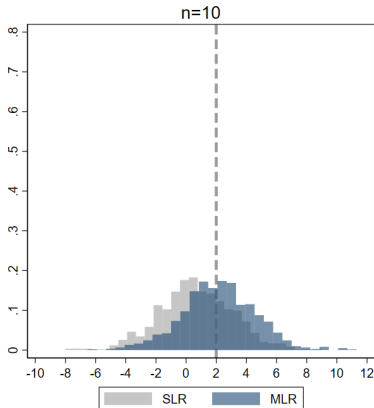
STATA resultater



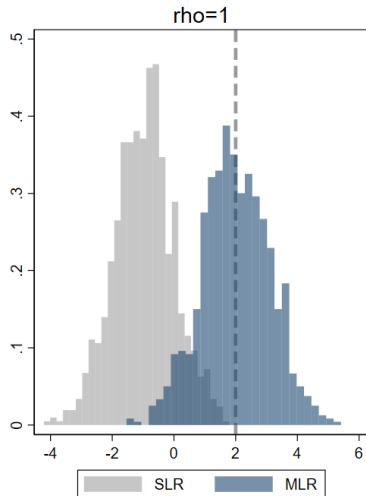
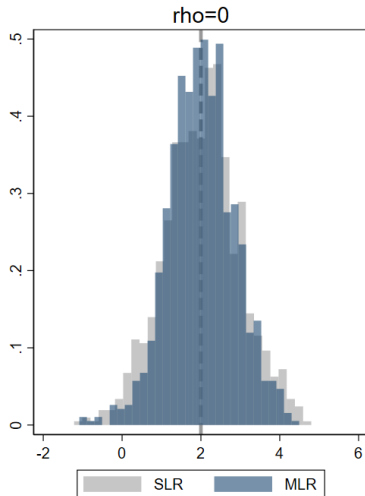
Simulationsresultat: Fordeling af punktestimator

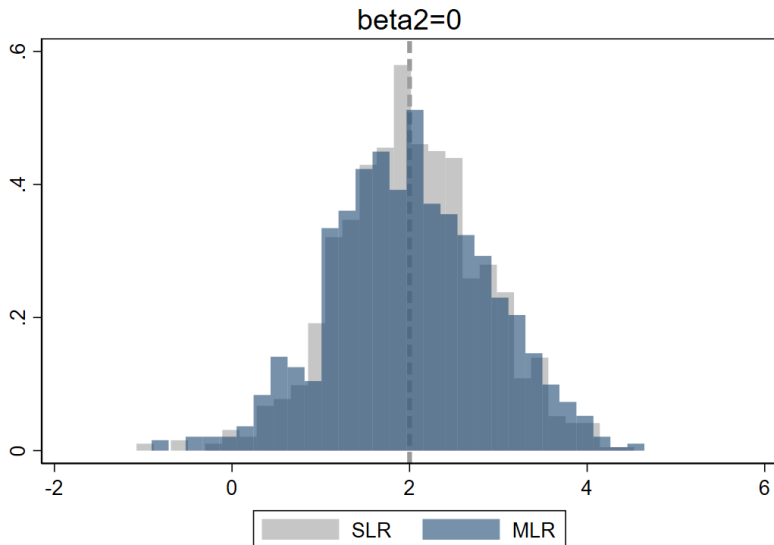


## Simulationsresultat: Histogram over punktestimator



## Varierende coverians mellem forklarende variable





**Table 1:** Samlede (Monte Carlo) Simulationsresultater

|                         | $n = 10$         | $n = 50$         | $n = 100$        | $\rho = 0$       | $\rho = 1$        | $\beta_2=0$      |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| $\tilde{\beta}_1^{SLR}$ | 0.676<br>(2.459) | 0.531<br>(0.959) | 0.526<br>(0.677) | 2.031<br>(0.959) | -0.969<br>(0.959) | 2.018<br>(0.812) |
| $\hat{\beta}_1^{MLR}$   | 2.154<br>(2.438) | 2.009<br>(0.893) | 2.022<br>(0.647) | 2.017<br>(0.824) | 2.001<br>(1.091)  | 2.009<br>(0.893) |
| $N$                     | 1000             | 1000             | 1000             | 1000             | 1000              | 1000             |
| $n$                     | 10               | 50               | 100              | 50               | 50                | 50               |

Note: Den empiriske middelværdi (gennemsnittet) er angivet uden parantes og den empiriske standardafvigelse er angivet i paranterne under tilhørende gennemsnit.  $N$  angiver antal iterationer og  $n$  angiver stikprøvestørrelsen per iteration.

*\end{undervisning}*

---